

ポイント 融点・沸点と蒸留

- **融点と沸点** 融点は固体がとけて液体になる温度、沸点は液体が沸騰する温度です。
物質ごとに決まっています。
- **温度の変化** 純粋な物質は、状態が変わる間、温度が一定です。混合物は、一定になりません。
- **蒸留** 液体を加熱して出た気体を冷やして集め、沸点のちがいで混合物を分ける方法です。

1 図は、水とエタノールの混合物を分ける装置です。次の問いに答えなさい。

蒸留装置

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え

(3) Cの名前を書きなさい。

答え

(4) Dで試験管を冷やす理由を選びなさい。

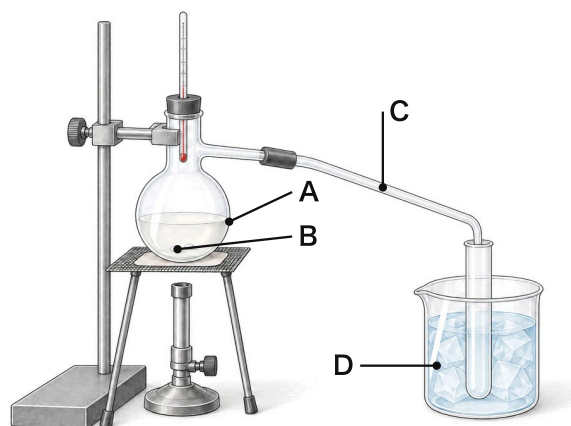
ア 液体をこおらせる

イ 気体を液体にする

ウ 急な沸騰を防ぐ

エ 気体の温度をはかる

答え

**2** 図1と図2は、加熱したときの温度変化です。次の問いに答えなさい。

温度の変化

(1) 図1の物質の融点と沸点は、それぞれ何℃ですか。

答え

(2) 図1で、氷がとけ始めてから、とけ終わるまでの時間は何分間ですか。

答え

(3) bとcの間のようなすを、ア～エから選びなさい。

ア 固体だけ

イ 液体だけ

ウ 固体と液体

エ 液体と気体

答え

(4) 図2の液体Xは、純粋な物質と混合物のどちらですか。

答え

図1 氷を一定の火力で加熱

温度(℃)

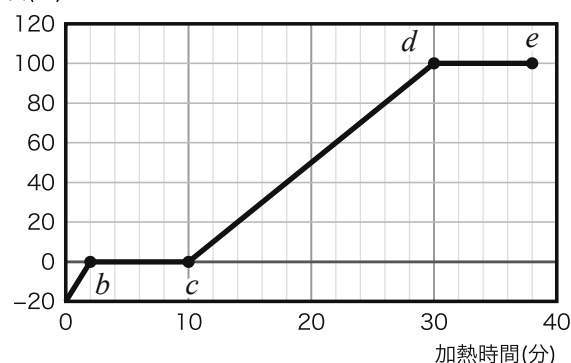
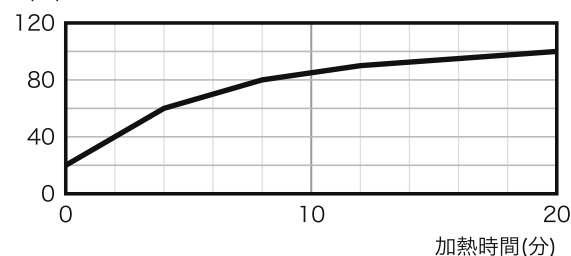


図2 液体Xを一定の火力で加熱

温度(℃)



中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化
融点・沸点と蒸留（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

蒸留の操作と結果

【実験】水とエタノールの混合物を加熱し、出てきた液を集めました。

① 水17cm³とエタノール3cm³の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を2、3粒入れました。

② 温度計の液だめを、枝の付け根の高さにして、装置を組み立てました。

③ 弱火で加熱し、出てくる液を、氷水で冷やした試験管に、1本目、2本目、3本目の順に集めました。

④ 加熱をやめる前に、ガラス管の先を試験管の液から出しました。

⑤ 集めた液のにおいを、手であおいでかぎました。また、液を脱脂綿にしみこませて、火をつけました。



	1本目	2本目	3本目
におい	強い	弱い	ほとんどしない
火をつけたとき	よく燃えた	弱く燃えた	燃えなかった

(1) ②で、温度計の液だめを、フラスコの枝の付け根の高さにしたのはなぜですか。「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) この実験の操作と、その理由として、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 沸騰石を入れる。液が急に沸騰するのを防ぐため。
- イ 液だめを液の中に入れる。液の温度を正確にはかるため。
- ウ 試験管を氷水に入れる。試験管が割れるのを防ぐため。
- エ 加熱をやめる前に、ガラス管を液から出す。液が逆流するのを防ぐため。

答え

(3) 3本目の試験管に、最も多くふくまれている物質は何ですか。

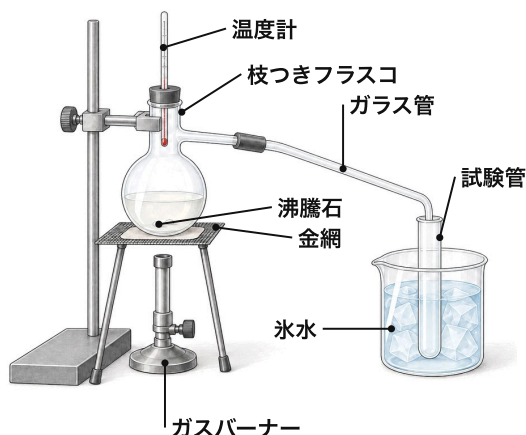
答え

(4) 1本目の試験管に、エタノールが最も多く集まったのはなぜですか。「沸点」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 蒸留装置

考え方 蒸留は、液体を加熱して気体にし、冷やして液体にもどす操作です。加熱する部分と、冷やす部分に分けて覚えます。



(1) A

枝つきフラスコ

- 混合物を入れて加熱する、横に枝のついたフラスコです。
- 出てきた気体は、枝からガラス管へ送られます。

(2) B

沸騰石

- 液の中に入れて、急に沸騰するのを防ぐ、白い小さな粒です。

(3) C

ガラス管

- 枝から出た気体を、試験管へ送る管です。
- フラスコの枝とは、ゴム管でつながっています。

(4) 氷水で冷やす理由

イ

- 気体は、冷やされると液体にもどり、試験管にたまります。

2 温度の変化

考え方 純粋な物質は、とけている間と沸騰している間、温度が一定になります。混合物は、一定になる部分がありません。

(1) 図1の融点と沸点

0℃、100℃

- 温度が一定の部分は、bとcの間 (0℃) と、dとeの間 (100℃) です。
- とけている間の温度が融点、沸騰している間の温度が沸点です。

(2) 氷がとけている時間

8分間

- とけ始めは、bの2分後です。とけ終わりは、cの10分後です。
 $10 - 2 = 8$

(3) bとcの間のように

ウ

- bとcの間は、氷がとけているところです。
- 温度が一定の間は、固体と液体がいっしょにあります。

(4) 液体Xの種類

混合物

- 図2は、温度が上がり続けていて、一定になる部分がありません。
- 純粋な物質なら、状態が変わる間は温度が一定になります。

3 蒸留の操作と結果

考え方 操作の一つ一つに理由があります。出ていく気体の温度、冷やす場所、液が逆流しない工夫に注目します。

(1) 液だめを枝の高さにする理由

フラスコから出ていく気体の温度をはかるため。

- 知りたいのは、液の温度ではなく、枝から出ていく気体の温度です。
- 液だめを枝の付け根の高さにすると、その気体の温度をはかれます。

(2) 操作と理由

ア、エ

- ア 沸騰石は、液が急に沸騰するのを防ぎます。
- イ 液だめは、枝の付け根の高さにして、出ていく気体の温度をはかります。
- ウ 氷水は、気体を冷やして液体にするためです。
- エ 加熱をやめると、試験管の液がフラスコへ逆流するおそれがあります。

(3) 3本目に多い物質

水

- 3本目は、においがほとんどせず、火もつきませんでした。
- エタノールが少なく、水が多いとわかります。

(4) 1本目にエタノールが多い理由

エタノールは水より沸点が低く、先に多く気体になって出てくるから。

- エタノールの沸点は約78℃で、水の100℃より低いです。
- 沸点の低いエタノールが先に気体になり、1本目に多く集まります。

まちがえやすいところ

- 融点や沸点を、物質の量で変わる値と考えないように、物質の種類で決まる値と覚えます。
- 加熱をやめたあとにガラス管を液から出さないように、先にガラス管を出してから火を消します。